

Apellidos y Nombres: _____

Grupo: _____

Fecha: _____

1. a) (a) (b) (c) (d)
- b) (a) (b) (c) (d)
- c)

							.			
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---	----------------------	----------------------	----------------------
- d) (a) (b) (c) (d)
- e) (a) (b) (c) (d)
- f) (a) (b) (c) (d) (e)

g)

1	0	0	0	0
---	---	---	---	---

2. a) (a) (b) (c) (d)
- b) (a) (b) (c) (d)
- c)

							.			
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---	----------------------	----------------------	----------------------
- d) (a) (b) (c) (d)
- e) (a) (b) (c) (d)
- f) (a) (b) (c) (d) (e)

g)

1	0	0	0	0
---	---	---	---	---

3. a) (a) (b) (c) (d)
- b) (a) (b) (c) (d)
- c)

							.			
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---	----------------------	----------------------	----------------------

- d)

(a)

(b)

(c)

(d)
- e)

(a)

(b)

(c)

(d)
- f)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

g)

10000

4.
- a)

(a)

(b)

(c)

(d)
- b)

(a)

(b)

(c)

(d)
- c)

1

2

.

0

0

0
- d)

(a)

(b)

(c)

(d)
- e)

(a)

(b)

(c)

(d)
- f)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

g)

10000

5.
- a)

(a)

(b)

(c)

(d)
- b)

(a)

(b)

(c)

(d)
- c)

6

.

5

0

0
- d)

(a)

(b)

(c)

(d)
- e)

(a)

(b)

(c)

(d)
- f)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

g)

10000

6.
- a)

(a)

(b)

(c)

(d)
- b)

(a)

(b)

(c)

(d)
- c)

9

.

5

0

0
- d)

(a)

(b)

(c)

(d)
- e)

(a)

(b)

(c)

(d)
- f)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

g)

10000

7.
- a)

(a)

(b)

(c)

(d)
- b)

(a)

(b)

(c)

(d)

c)

				1	3
--	--	--	--	---	---

 .

5	0	0
---	---	---

d) (a)

--

 (b)

X

 (c)

--

 (d)

--

e) (a)

--

 (b)

X

 (c)

--

 (d)

--

f) (a)

--

 (b)

--

 (c)

X

 (d)

--

 (e)

--

g)

10000

1. **Escenario:**

En una clase de antropometría, se midió la estatura (en cm) de un grupo de estudiantes. Los datos obtenidos son:

Estudiante

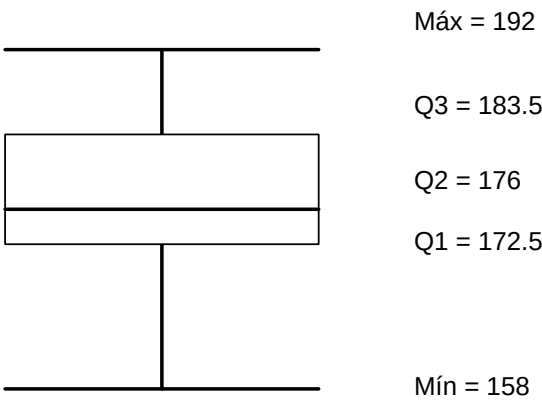
Estatura..cm.

1	
192	
2	
185	
3	
176	
4	
171	
5	
178	
6	
191	
7	
175	
8	
173	
9	
174	
10	
180	
11	
177	
12	
184	
13	
171	
14	
173	
15	
179	
16	
158	
17	
170	
18	
184	
19	
171	
20	
186	
21	
175	

Para analizar estos datos, estudiaremos los diagramas de caja (también llamados diagramas de caja y bigotes o boxplots). Observe los siguientes diagramas y responda:

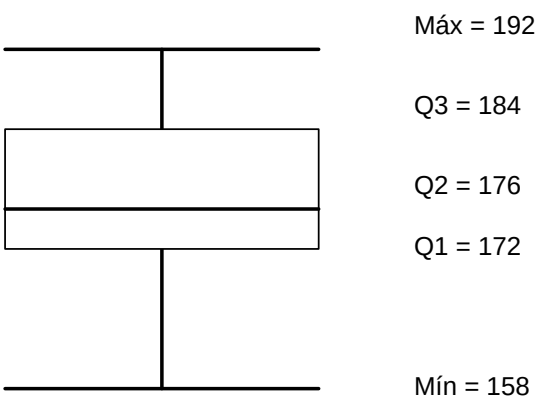
Estatura (cm)

Diagrama A



Estatura (cm)

Diagrama B



Estatura (cm)

Diagrama C

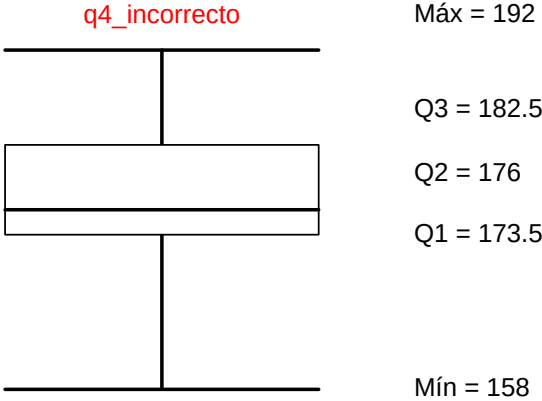
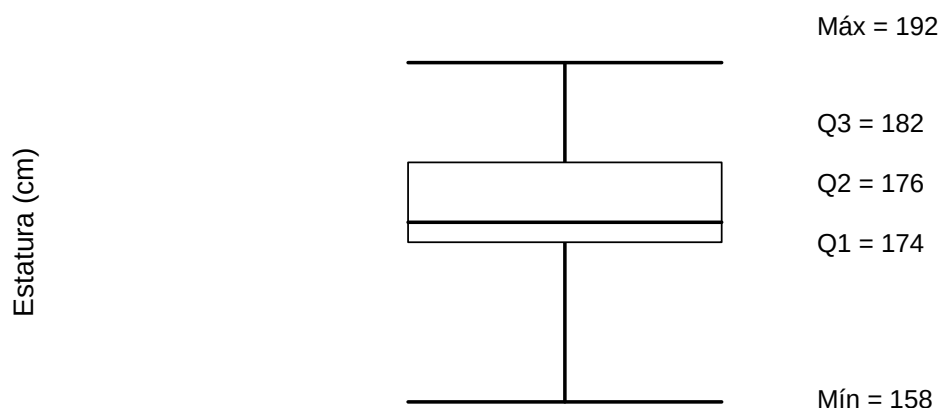


Diagrama D



0.1. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

¿Qué diagrama(s) representa(n) correctamente los datos en cuanto a sus valores de cuartiles (Q1, mediana y Q3)?

Diagrama A / Diagrama B / Diagrama C / Diagrama D / mediana | tercer cuartil | primer cuartil / media | primer cuartil | tercer cuartil / media | percentil 25 | percentil 75

0.2. Parte 2: Identificación de error estructural

¿Qué diagrama tiene un error estructural en la representación? (Un error estructural significa que algún elemento está ubicado donde no debería estar según la definición de diagrama de caja)

Diagrama A / Diagrama B / Diagrama C / Diagrama D

0.3. Parte 3: Cálculo básico

Calcule el rango intercuartílico (RIC) de los datos. Recuerde que $\text{RIC} = Q3 - Q1$.

0.4. Parte 4: Interpretación básica

Aproximadamente, ¿qué porcentaje de los datos se encuentra entre Q1 y Q3 (dentro de la “caja” del diagrama)?

25 % / 50 % / 75 % / Depende del número de datos

0.5. Parte 5: Conceptos fundamentales

Basándose en la posición de la mediana dentro de la caja, ¿qué podemos afirmar sobre la distribución de estos datos?

La distribución es exactamente simétrica / La distribución tiende a ser simétrica / La distribución presenta sesgo hacia valores más altos / La distribución presenta sesgo hacia valores más bajos

0.6. Parte 6: Aplicación

Si añadiéramos un dato muy grande (un valor atípico) al conjunto de datos, ¿cuál de los siguientes estadísticos se vería más afectado?

Mínimo / Máximo / Media aritmética / Mediana / Rango intercuartílico

0.7. Parte 7: Comprensión

Complete el siguiente enunciado: En un diagrama de caja, la línea dentro de la caja representa la _____, mientras que los extremos de la caja representan el _____ y el _____.

mediana | primer cuartil | tercer cuartil

Retroalimentación:

0.8. Solución con explicaciones básicas

0.8.1. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

El **Diagrama B** es el único que representa correctamente los datos con los valores precisos de:

- Mínimo = 158 cm
- Q1 = 172 cm
- Mediana (Q2) = 176 cm
- Q3 = 184 cm
- Máximo = 192 cm

Los otros diagramas contienen errores en los valores, la estructura o las etiquetas.

0.8.2. Parte 2: Identificación de error estructural

El **Diagrama D** tiene un error estructural:

Q1 y Q3 están invertidos, lo que hace que la caja sea incorrecta.

En un diagrama de caja correcto, la mediana siempre debe estar dentro de la caja, entre Q1 y Q3, y los bigotes deben terminar en valores reales.

0.8.3. Parte 3: Cálculo básico

El rango intercuartílico (RIC) se calcula como Q3 - Q1:

$$\text{RIC} = 184 \text{ cm} - 172 \text{ cm} = \mathbf{12 \text{ cm}}$$

0.8.4. Parte 4: Interpretación básica

Por definición, entre Q1 y Q3 se encuentra aproximadamente el 50 % de los datos. Esta es una propiedad fundamental de los cuartiles: Q1 es el valor por debajo del cual se encuentra el 25 % de los datos, y Q3 es el valor por debajo del cual se encuentra el 75 % de los datos. Por lo tanto, entre Q1 y Q3 se encuentra el 75 % - 25 % = 50 % de los datos.

0.8.5. Parte 5: Conceptos fundamentales

Analizando la posición de la mediana dentro de la caja:

- Q1 = 172 cm
- Mediana = 176 cm
- Q3 = 184 cm
- Distancia Q1 a Mediana = 4 cm
- Distancia Mediana a Q3 = 8 cm

Como estas distancias son diferentes (la distancia de la mediana a Q3 es mayor), la distribución presenta sesgo hacia valores más altos.

0.8.6. Parte 6: Aplicación

Si añadiéramos un dato muy grande (un valor atípico) al conjunto de datos, la **media aritmética** se vería más afectada. La media es sensible a valores extremos, mientras que la mediana y los cuartiles son estadísticos robustos que no se ven tan afectados por valores atípicos.

0.8.7. Parte 7: Comprensión

En un diagrama de caja, la línea dentro de la caja representa la **mediana**, mientras que los extremos de la caja representan el **primer cuartil** y el **tercer cuartil**.

- a) Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Correcto. Este diagrama muestra los valores exactos de los cuartiles calculados a partir de los datos originales. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Incorrecto. El orden de los cuartiles está invertido. / Incorrecto. La línea central representa la mediana, no la media. / Incorrecto. Los términos correctos son primer cuartil y tercer cuartil, no percentiles.
- b) Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Correcto. Este diagrama tiene un error estructural fundamental que contradice la definición de un diagrama de caja.
- c) 12
- d) Incorrecto. Aproximadamente el 25 % de los datos está por debajo de Q1, y otro 25 % está por encima de Q3. / Correcto. Por definición, aproximadamente el 50 % de los datos se encuentra entre Q1 y Q3. Esta es una propiedad fundamental de los cuartiles. / Incorrecto. Aproximadamente el 75 % de los datos está por debajo de Q3, no entre Q1 y Q3. / Incorrecto. Aunque el porcentaje exacto puede variar ligeramente con datos discretos, conceptualmente siempre es aproximadamente el 50 %.
- e) Incorrecto. Para que una distribución sea exactamente simétrica, la mediana debería estar exactamente en el centro de la caja y la distancia entre los bigotes debería ser la misma. / Incorrecto. La posición de la mediana dentro de la caja no indica que la distribución sea aproximadamente simétrica. / Correcto. Como la distancia de la mediana a Q3 es mayor que la distancia a Q1, la distribución presenta un sesgo hacia valores más altos (sesgo positivo). / Incorrecto. La posición de la mediana no indica un sesgo hacia valores más bajos.
- f) Incorrecto. El mínimo no se ve muy afectado por la adición de un valor atípico grande. / Incorrecto. El máximo cambiará al nuevo valor atípico, pero este cambio no afecta a la interpretación estadística tanto como afecta a la media. / Correcto. La media aritmética es muy sensible a valores extremos y se desplazará significativamente hacia el valor atípico. / Incorrecto. La mediana es un estadístico robusto que no se ve muy afectado por valores atípicos. / Incorrecto. El rango intercuartílico (Q3-Q1) es bastante robusto frente a valores atípicos.
- g) Correcto. Esta es la definición correcta de las partes principales de un diagrama de caja.

2. Escenario:

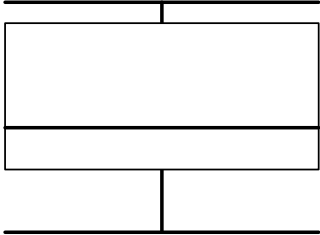
En una clase de antropometría, se midió la estatura (en cm) de un grupo de estudiantes. Los datos obtenidos son:

Estudiante	Estatura..cm.
1	165
2	166
3	160
4	170
5	162
6	164
7	170
8	171
9	163
10	163
11	165

Para analizar estos datos, estudiaremos los diagramas de caja (también llamados diagramas de caja y bigotes o boxplots). Observe los siguientes diagramas y responda:

Diagrama A

Estatura (cm)



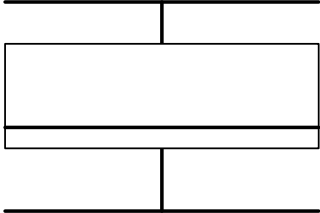
Máx = 171
Q3 = 170

Q2 = 165
Q1 = 163

Mín = 160

Diagrama B

Estatura (cm)



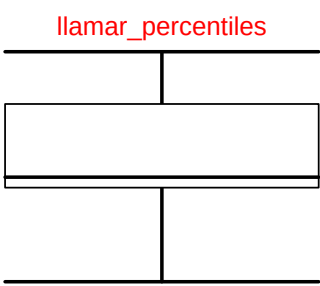
Máx = 171
Q3 = 169

Q2 = 165
Q1 = 164

Mín = 161

Diagrama C

Estatura (cm)

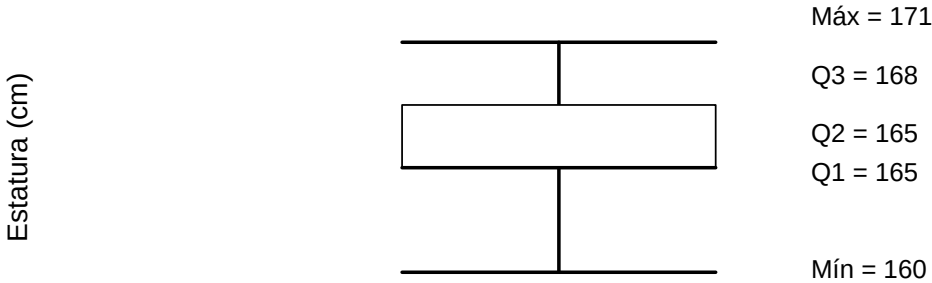


Máx = 171
Q3 = 168.5

Q2 = 165
Q1 = 164.5

Mín = 160

Diagrama D



0.9. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

¿Qué diagrama(s) representa(n) correctamente los datos en cuanto a sus valores de cuartiles (Q1, mediana y Q3)?

Diagrama A / Diagrama B / Diagrama C / Diagrama D / mediana | tercer cuartil | primer cuartil / media | primer cuartil | tercer cuartil / media | percentil 25 | percentil 75

0.10. Parte 2: Identificación de error estructural

¿Qué diagrama tiene un error estructural en la representación? (Un error estructural significa que algún elemento está ubicado donde no debería estar según la definición de diagrama de caja)

Diagrama A / Diagrama B / Diagrama C / Diagrama D

0.11. Parte 3: Cálculo básico

Calcule el rango intercuartílico (RIC) de los datos. Recuerde que $RIC = Q3 - Q1$.

0.12. Parte 4: Interpretación básica

Aproximadamente, ¿qué porcentaje de los datos se encuentra entre Q1 y Q3 (dentro de la “caja” del diagrama)?

25 % / 50 % / 75 % / Depende del número de datos

0.13. Parte 5: Conceptos fundamentales

Basándose en la posición de la mediana dentro de la caja, ¿qué podemos afirmar sobre la distribución de estos datos?

La distribución es exactamente simétrica / La distribución tiende a ser simétrica / La distribución presenta sesgo hacia valores más altos / La distribución presenta sesgo hacia valores más bajos

0.14. Parte 6: Aplicación

Si añadiéramos un dato muy grande (un valor atípico) al conjunto de datos, ¿cuál de los siguientes estadísticos se vería más afectado?

Mínimo / Máximo / Media aritmética / Mediana / Rango intercuartílico

0.15. Parte 7: Comprensión

Complete el siguiente enunciado: En un diagrama de caja, la línea dentro de la caja representa la _____, mientras que los extremos de la caja representan el _____ y el _____.

mediana | primer cuartil | tercer cuartil

Retroalimentación:

0.16. Solución con explicaciones básicas

0.16.1. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

El **Diagrama A** es el único que representa correctamente los datos con los valores precisos de:

- Mínimo = 160 cm
- Q1 = 163 cm
- Mediana (Q2) = 165 cm
- Q3 = 170 cm
- Máximo = 171 cm

Los otros diagramas contienen errores en los valores, la estructura o las etiquetas.

0.16.2. Parte 2: Identificación de error estructural

El **Diagrama D** tiene un error estructural:

Q1 y Q3 están invertidos, lo que hace que la caja sea incorrecta.

En un diagrama de caja correcto, la mediana siempre debe estar dentro de la caja, entre Q1 y Q3, y los bigotes deben terminar en valores reales.

0.16.3. Parte 3: Cálculo básico

El rango intercuartílico (RIC) se calcula como Q3 - Q1:

$$\text{RIC} = 170 \text{ cm} - 163 \text{ cm} = \mathbf{7 \text{ cm}}$$

0.16.4. Parte 4: Interpretación básica

Por definición, entre Q1 y Q3 se encuentra aproximadamente el 50 % de los datos. Esta es una propiedad fundamental de los cuartiles: Q1 es el valor por debajo del cual se encuentra el 25 % de los datos, y Q3 es el valor por debajo del cual se encuentra el 75 % de los datos. Por lo tanto, entre Q1 y Q3 se encuentra el 75 % - 25 % = 50 % de los datos.

0.16.5. Parte 5: Conceptos fundamentales

Analizando la posición de la mediana dentro de la caja:

- Q1 = 163 cm
- Mediana = 165 cm
- Q3 = 170 cm
- Distancia Q1 a Mediana = 2 cm
- Distancia Mediana a Q3 = 5 cm

Como estas distancias son diferentes (la distancia de la mediana a Q3 es mayor), la distribución presenta sesgo hacia valores más altos.

0.16.6. Parte 6: Aplicación

Si añadiéramos un dato muy grande (un valor atípico) al conjunto de datos, la **media aritmética** se vería más afectada. La media es sensible a valores extremos, mientras que la mediana y los cuartiles son estadísticos robustos que no se ven tan afectados por valores atípicos.

0.16.7. Parte 7: Comprensión

En un diagrama de caja, la línea dentro de la caja representa la **mediana**, mientras que los extremos de la caja representan el **primer cuartil** y el **tercer cuartil**.

- a) Correcto. Este diagrama muestra los valores exactos de los cuartiles calculados a partir de los datos originales. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Incorrecto. El orden de los cuartiles está invertido. / Incorrecto. La línea central representa la mediana, no la media. / Incorrecto. Los términos correctos son primer cuartil y tercer cuartil, no percentiles.
- b) Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Correcto. Este diagrama tiene un error estructural fundamental que contradice la definición de un diagrama de caja.
- c) 7
- d) Incorrecto. Aproximadamente el 25 % de los datos está por debajo de Q1, y otro 25 % está por encima de Q3. / Correcto. Por definición, aproximadamente el 50 % de los datos se encuentra entre Q1 y Q3. Esta es una propiedad fundamental de los cuartiles. / Incorrecto. Aproximadamente el 75 % de los datos está por debajo de Q3, no entre Q1 y Q3. / Incorrecto. Aunque el porcentaje exacto puede variar ligeramente con datos discretos, conceptualmente siempre es aproximadamente el 50 %.
- e) Incorrecto. Para que una distribución sea exactamente simétrica, la mediana debería estar exactamente en el centro de la caja y la distancia entre los bigotes debería ser la misma. / Incorrecto. La posición de la mediana dentro de la caja no indica que la distribución sea aproximadamente simétrica. / Correcto. Como la distancia de la mediana a Q3 es mayor que la distancia a Q1, la distribución presenta un sesgo hacia valores más altos (sesgo positivo). / Incorrecto. La posición de la mediana no indica un sesgo hacia valores más bajos.
- f) Incorrecto. El mínimo no se ve muy afectado por la adición de un valor atípico grande. / Incorrecto. El máximo cambiará al nuevo valor atípico, pero este cambio no afecta a la interpretación estadística tanto como afecta a la media. / Correcto. La media aritmética es muy sensible a valores extremos y se desplazará significativamente hacia el valor atípico. / Incorrecto. La mediana es un estadístico robusto que no se ve muy afectado por valores atípicos. / Incorrecto. El rango intercuartílico (Q3-Q1) es bastante robusto frente a valores atípicos.
- g) Correcto. Esta es la definición correcta de las partes principales de un diagrama de caja.

3. Escenario:

En una clase de antropometría, se midió la estatura (en cm) de un grupo de estudiantes. Los datos obtenidos son:

Estudiante

Estatura..cm.

- 1
- 152
- 2
- 150
- 3
- 150
- 4
- 147
- 5
- 168
- 6
- 153
- 7
- 166
- 8
- 163
- 9
- 163
- 10
- 157
- 11
- 149
- 12
- 156

13
154
14
150

Para analizar estos datos, estudiaremos los diagramas de caja (también llamados diagramas de caja y bigotes o boxplots). Observe los siguientes diagramas y responda:

Diagrama A

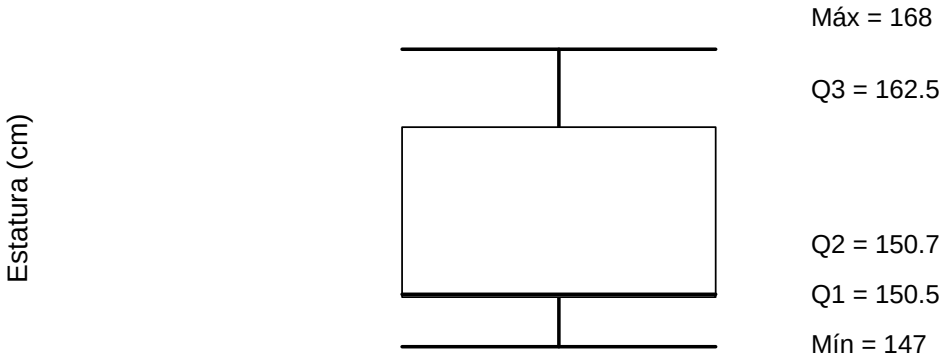


Diagrama B

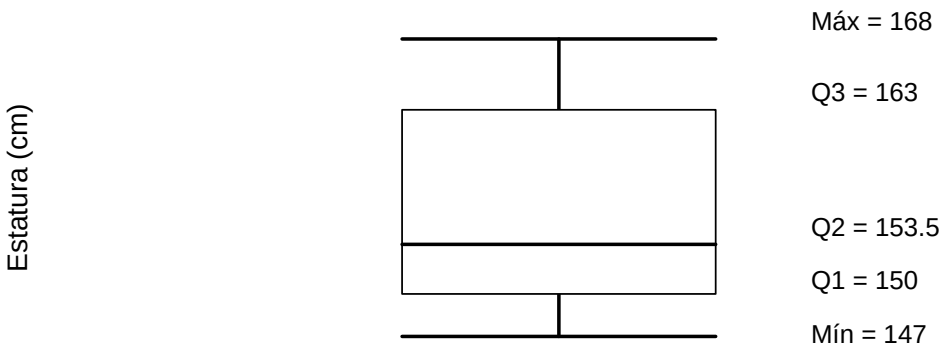


Diagrama C

Estatura (cm)

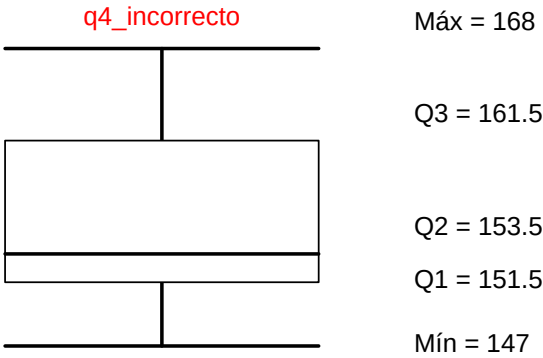
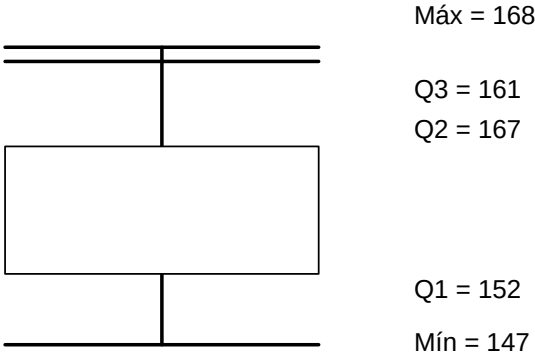


Diagrama D

Estatura (cm)



0.17. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

¿Qué diagrama(s) representa(n) correctamente los datos en cuanto a sus valores de cuartiles (Q1, mediana y Q3)?

Diagrama A / Diagrama B / Diagrama C / Diagrama D / mediana | tercer cuartil | primer cuartil / media | primer cuartil | tercer cuartil / media | percentil 25 | percentil 75

0.18. Parte 2: Identificación de error estructural

¿Qué diagrama tiene un error estructural en la representación? (Un error estructural significa que algún elemento está ubicado donde no debería estar según la definición de diagrama de caja)

Diagrama A / Diagrama B / Diagrama C / Diagrama D

0.19. Parte 3: Cálculo básico

Calcule el rango intercuartílico (RIC) de los datos. Recuerde que $RIC = Q3 - Q1$.

0.20. Parte 4: Interpretación básica

Aproximadamente, ¿qué porcentaje de los datos se encuentra entre Q1 y Q3 (dentro de la “caja” del diagrama)?

25 % / 50 % / 75 % / Depende del número de datos

0.21. Parte 5: Conceptos fundamentales

Basándose en la posición de la mediana dentro de la caja, ¿qué podemos afirmar sobre la distribución de estos datos?

La distribución es exactamente simétrica / La distribución tiende a ser simétrica / La distribución presenta sesgo hacia valores más altos / La distribución presenta sesgo hacia valores más bajos

0.22. Parte 6: Aplicación

Si añadiéramos un dato muy grande (un valor atípico) al conjunto de datos, ¿cuál de los siguientes estadísticos se vería más afectado?

Mínimo / Máximo / Media aritmética / Mediana / Rango intercuartílico

0.23. Parte 7: Comprensión

Complete el siguiente enunciado: En un diagrama de caja, la línea dentro de la caja representa la _____, mientras que los extremos de la caja representan el _____ y el _____.

mediana | primer cuartil | tercer cuartil

Retroalimentación:

0.24. Solución con explicaciones básicas

0.24.1. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

El **Diagrama B** es el único que representa correctamente los datos con los valores precisos de:

- Mínimo = 147 cm
- Q1 = 150 cm
- Mediana (Q2) = 153.5 cm
- Q3 = 163 cm
- Máximo = 168 cm

Los otros diagramas contienen errores en los valores, la estructura o las etiquetas.

0.24.2. Parte 2: Identificación de error estructural

El **Diagrama D** tiene un error estructural:

la mediana (Q2 = 167 cm) está ubicada fuera de la caja (152-161 cm).

En un diagrama de caja correcto, la mediana siempre debe estar dentro de la caja, entre Q1 y Q3, y los bigotes deben terminar en valores reales.

0.24.3. Parte 3: Cálculo básico

El rango intercuartílico (RIC) se calcula como Q3 - Q1:

RIC = 163 cm - 150 cm = **13 cm**

0.24.4. Parte 4: Interpretación básica

Por definición, entre Q1 y Q3 se encuentra aproximadamente el 50 % de los datos. Esta es una propiedad fundamental de los cuartiles: Q1 es el valor por debajo del cual se encuentra el 25 % de los datos, y Q3 es el valor por debajo del cual se encuentra el 75 % de los datos. Por lo tanto, entre Q1 y Q3 se encuentra el 75 % - 25 % = 50 % de los datos.

0.24.5. Parte 5: Conceptos fundamentales

Analizando la posición de la mediana dentro de la caja:

- $Q1 = 150\text{ cm}$
- $\text{Mediana} = 153.5\text{ cm}$
- $Q3 = 163\text{ cm}$
- $\text{Distancia } Q1 \text{ a Mediana} = 3.5\text{ cm}$
- $\text{Distancia Mediana a } Q3 = 9.5\text{ cm}$

Como estas distancias son diferentes (la distancia de la mediana a Q3 es mayor), la distribución presenta sesgo hacia valores más altos.

0.24.6. Parte 6: Aplicación

Si añadiéramos un dato muy grande (un valor atípico) al conjunto de datos, la **media aritmética** se vería más afectada. La media es sensible a valores extremos, mientras que la mediana y los cuartiles son estadísticos robustos que no se ven tan afectados por valores atípicos.

0.24.7. Parte 7: Comprensión

En un diagrama de caja, la línea dentro de la caja representa la **mediana**, mientras que los extremos de la caja representan el **primer cuartil** y el **tercer cuartil**.

- a) Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Correcto. Este diagrama muestra los valores exactos de los cuartiles calculados a partir de los datos originales. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Incorrecto. El orden de los cuartiles está invertido. / Incorrecto. La línea central representa la mediana, no la media. / Incorrecto. Los términos correctos son primer cuartil y tercer cuartil, no percentiles.
- b) Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Correcto. Este diagrama tiene un error estructural fundamental que contradice la definición de un diagrama de caja.
- c) 13
- d) Incorrecto. Aproximadamente el 25 % de los datos está por debajo de Q1, y otro 25 % está por encima de Q3. / Correcto. Por definición, aproximadamente el 50 % de los datos se encuentra entre Q1 y Q3. Esta es una propiedad fundamental de los cuartiles. / Incorrecto. Aproximadamente el 75 % de los datos está por debajo de Q3, no entre Q1 y Q3. / Incorrecto. Aunque el porcentaje exacto puede variar ligeramente con datos discretos, conceptualmente siempre es aproximadamente el 50 %.
- e) Incorrecto. Para que una distribución sea exactamente simétrica, la mediana debería estar exactamente en el centro de la caja y la distancia entre los bigotes debería ser la misma. / Incorrecto. La posición de la mediana dentro de la caja no indica que la distribución sea aproximadamente simétrica. / Correcto. Como la distancia de la mediana a Q3 es mayor que la distancia a Q1, la distribución presenta un sesgo hacia valores más altos (sesgo positivo). / Incorrecto. La posición de la mediana no indica un sesgo hacia valores más bajos.
- f) Incorrecto. El mínimo no se ve muy afectado por la adición de un valor atípico grande. / Incorrecto. El máximo cambiará al nuevo valor atípico, pero este cambio no afecta a la interpretación estadística tanto como afecta a la media. / Correcto. La media aritmética es muy sensible a valores extremos y se desplazará significativamente hacia el valor atípico. / Incorrecto. La mediana es un estadístico robusto que no se ve muy afectado por valores atípicos. / Incorrecto. El rango intercuartílico (Q3-Q1) es bastante robusto frente a valores atípicos.
- g) Correcto. Esta es la definición correcta de las partes principales de un diagrama de caja.

4. Escenario:

En una clase de antropometría, se midió la estatura (en cm) de un grupo de estudiantes. Los datos obtenidos son:

Estudiante

Estatura..cm.

- | | |
|---|-----|
| 1 | 160 |
| 2 | 160 |
| 3 | 154 |
| 4 | 156 |
| 5 | |

163
6
168
7
178
8
182
9
158
10
155
11
174
12
167
13
167
14
166

Para analizar estos datos, estudiaremos los diagramas de caja (también llamados diagramas de caja y bigotes o boxplots). Observe los siguientes diagramas y responda:

Diagrama A

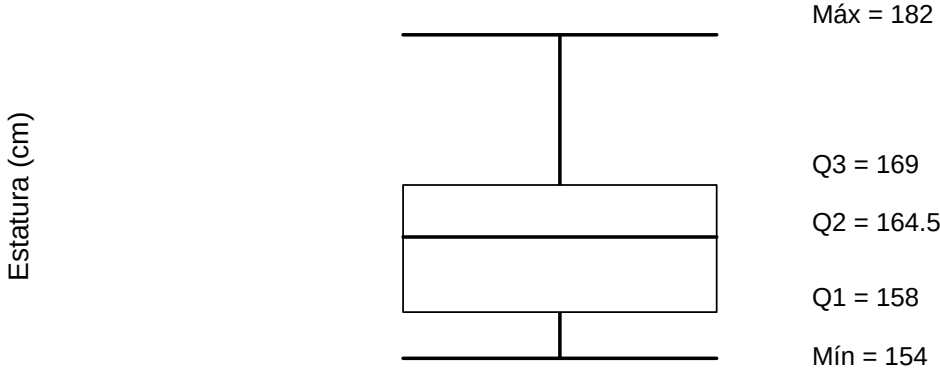


Diagrama B

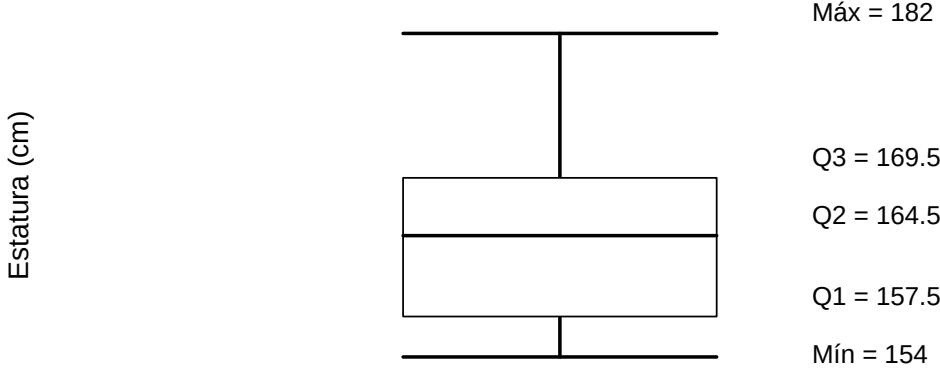


Diagrama C

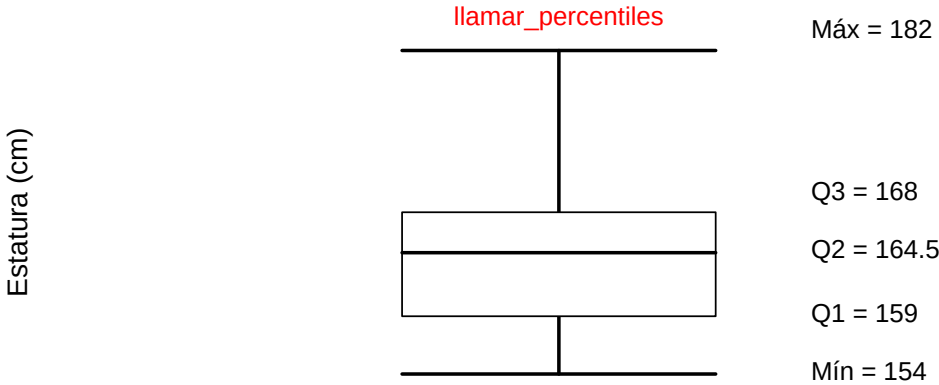
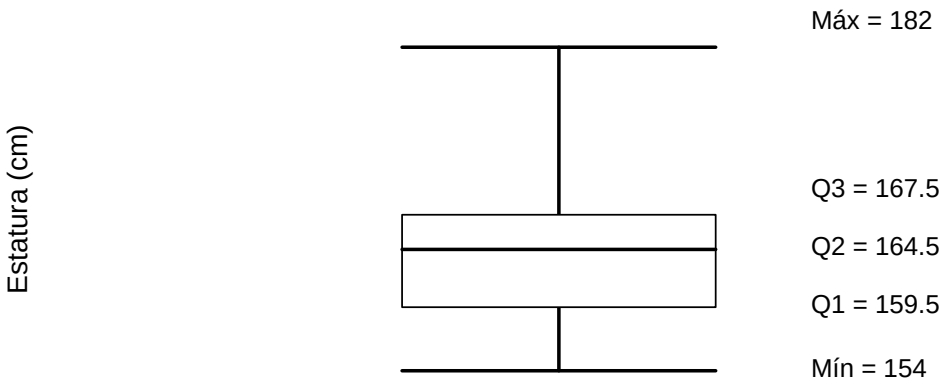


Diagrama D



0.25. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

¿Qué diagrama(s) representa(n) correctamente los datos en cuanto a sus valores de cuartiles (Q1, mediana y Q3)?

Diagrama A / Diagrama B / Diagrama C / Diagrama D / mediana | tercer cuartil | primer cuartil / media | primer cuartil | tercer cuartil / media | percentil 25 | percentil 75

0.26. Parte 2: Identificación de error estructural

¿Qué diagrama tiene un error estructural en la representación? (Un error estructural significa que algún elemento está ubicado donde no debería estar según la definición de diagrama de caja)

Diagrama A / Diagrama B / Diagrama C / Diagrama D

0.27. Parte 3: Cálculo básico

Calcule el rango intercuartílico (RIC) de los datos. Recuerde que $RIC = Q3 - Q1$.

0.28. Parte 4: Interpretación básica

Aproximadamente, ¿qué porcentaje de los datos se encuentra entre Q1 y Q3 (dentro de la “caja” del diagrama)?

25 % / 50 % / 75 % / Depende del número de datos

0.29. Parte 5: Conceptos fundamentales

Basándose en la posición de la mediana dentro de la caja, ¿qué podemos afirmar sobre la distribución de estos datos?

La distribución es exactamente simétrica / La distribución tiende a ser simétrica / La distribución presenta sesgo hacia valores más altos / La distribución presenta sesgo hacia valores más bajos

0.30. Parte 6: Aplicación

Si añadiéramos un dato muy grande (un valor atípico) al conjunto de datos, ¿cuál de los siguientes estadísticos se vería más afectado?

Mínimo / Máximo / Media aritmética / Mediana / Rango intercuartílico

0.31. Parte 7: Comprensión

Complete el siguiente enunciado: En un diagrama de caja, la línea dentro de la caja representa la _____, mientras que los extremos de la caja representan el _____ y el _____.

mediana | primer cuartil | tercer cuartil

Retroalimentación:

0.32. Solución con explicaciones básicas

0.32.1. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

El **Diagrama B** es el único que representa correctamente los datos con los valores precisos de:

- Mínimo = 154 cm
- Q1 = 157.5 cm
- Mediana (Q2) = 164.5 cm
- Q3 = 169.5 cm
- Máximo = 182 cm

Los otros diagramas contienen errores en los valores, la estructura o las etiquetas.

0.32.2. Parte 2: Identificación de error estructural

El **Diagrama D** tiene un error estructural:

Q1 y Q3 están invertidos, lo que hace que la caja sea incorrecta.

En un diagrama de caja correcto, la mediana siempre debe estar dentro de la caja, entre Q1 y Q3, y los bigotes deben terminar en valores reales.

0.32.3. Parte 3: Cálculo básico

El rango intercuartílico (RIC) se calcula como Q3 - Q1:

RIC = 169.5 cm - 157.5 cm = **12 cm**

0.32.4. Parte 4: Interpretación básica

Por definición, entre Q1 y Q3 se encuentra aproximadamente el 50 % de los datos. Esta es una propiedad fundamental de los cuartiles: Q1 es el valor por debajo del cual se encuentra el 25 % de los datos, y Q3 es el valor por debajo del cual se encuentra el 75 % de los datos. Por lo tanto, entre Q1 y Q3 se encuentra el 75 % - 25 % = 50 % de los datos.

0.32.5. Parte 5: Conceptos fundamentales

Analizando la posición de la mediana dentro de la caja:

- Q1 = 157.5 cm
- Mediana = 164.5 cm
- Q3 = 169.5 cm
- Distancia Q1 a Mediana = 7 cm
- Distancia Mediana a Q3 = 5 cm

Como estas distancias son bastante similares, la distribución tiende a ser simétrica.

0.32.6. Parte 6: Aplicación

Si añadiéramos un dato muy grande (un valor atípico) al conjunto de datos, la **media aritmética** se vería más afectada. La media es sensible a valores extremos, mientras que la mediana y los cuartiles son estadísticos robustos que no se ven tan afectados por valores atípicos.

0.32.7. Parte 7: Comprensión

En un diagrama de caja, la línea dentro de la caja representa la **mediana**, mientras que los extremos de la caja representan el **primer cuartil** y el **tercer cuartil**.

- a) Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Correcto. Este diagrama muestra los valores exactos de los cuartiles calculados a partir de los datos originales. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Incorrecto. El orden de los cuartiles está invertido. / Incorrecto. La línea central representa la mediana, no la media. / Incorrecto. Los términos correctos son primer cuartil y tercer cuartil, no percentiles.
- b) Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Correcto. Este diagrama tiene un error estructural fundamental que contradice la definición de un diagrama de caja.
- c) 12
- d) Incorrecto. Aproximadamente el 25 % de los datos está por debajo de Q1, y otro 25 % está por encima de Q3. / Correcto. Por definición, aproximadamente el 50 % de los datos se encuentra entre Q1 y Q3. Esta es una propiedad fundamental de los cuartiles. / Incorrecto. Aproximadamente el 75 % de los datos está por debajo de Q3, no entre Q1 y Q3. / Incorrecto. Aunque el porcentaje exacto puede variar ligeramente con datos discretos, conceptualmente siempre es aproximadamente el 50 %.
- e) Incorrecto. Para que una distribución sea exactamente simétrica, la mediana debería estar exactamente en el centro de la caja y la distancia entre los bigotes debería ser la misma. / Correcto. Como la mediana está ubicada aproximadamente en el centro de la caja (distancia a Q1 ≈ distancia a Q3), la distribución tiende a ser simétrica. / Incorrecto. La posición de la mediana no indica un sesgo hacia valores más altos. / Incorrecto. La posición de la mediana no indica un sesgo hacia valores más bajos.
- f) Incorrecto. El mínimo no se ve muy afectado por la adición de un valor atípico grande. / Incorrecto. El máximo cambiará al nuevo valor atípico, pero este cambio no afecta a la interpretación estadística tanto como afecta a la media. / Correcto. La media aritmética es muy sensible a valores extremos y se desplazará significativamente hacia el valor atípico. / Incorrecto. La mediana es un estadístico robusto que no se ve muy afectado por valores atípicos. / Incorrecto. El rango intercuartílico (Q3-Q1) es bastante robusto frente a valores atípicos.
- g) Correcto. Esta es la definición correcta de las partes principales de un diagrama de caja.

5. Escenario:

En una clase de antropometría, se midió la estatura (en cm) de un grupo de estudiantes. Los datos obtenidos son:

Estudiante

Estatura..cm.

- | | |
|---|-----|
| 1 | 165 |
| 2 | 162 |
| 3 | 155 |
| 4 | 168 |
| 5 | 167 |

Diagrama B

Estatura (cm)

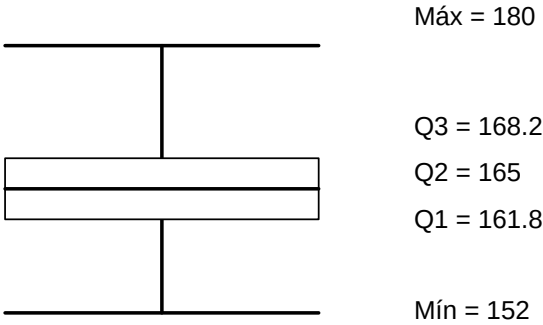


Diagrama C

Estatura (cm)

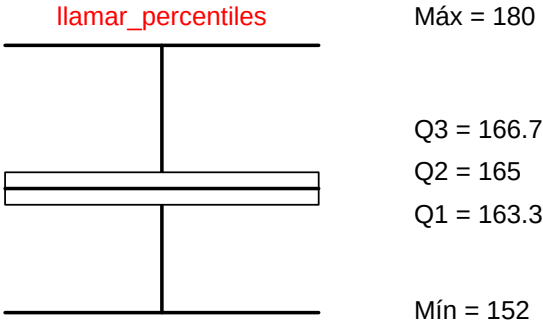
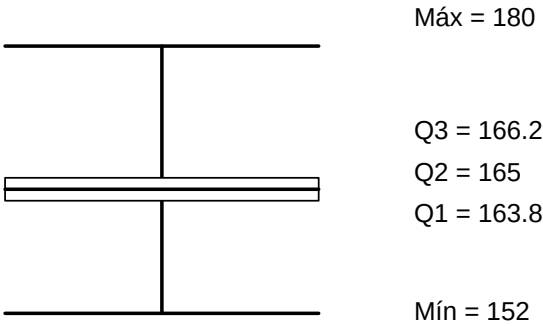


Diagrama D

Estatura (cm)



0.33. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

¿Qué diagrama(s) representa(n) correctamente los datos en cuanto a sus valores de cuartiles (Q1, mediana y Q3)?

Diagrama A / Diagrama B / Diagrama C / Diagrama D / mediana | tercer cuartil | primer cuartil / media | primer cuartil | tercer cuartil / media | percentil 25 | percentil 75

0.34. Parte 2: Identificación de error estructural

¿Qué diagrama tiene un error estructural en la representación? (Un error estructural significa que algún elemento está ubicado donde no debería estar según la definición de diagrama de caja)

Diagrama A / Diagrama B / Diagrama C / Diagrama D

0.35. Parte 3: Cálculo básico

Calcule el rango intercuartílico (RIC) de los datos. Recuerde que $RIC = Q3 - Q1$.

0.36. Parte 4: Interpretación básica

Aproximadamente, ¿qué porcentaje de los datos se encuentra entre Q1 y Q3 (dentro de la “caja” del diagrama)?

25 % / 50 % / 75 % / Depende del número de datos

0.37. Parte 5: Conceptos fundamentales

Basándose en la posición de la mediana dentro de la caja, ¿qué podemos afirmar sobre la distribución de estos datos?

La distribución es exactamente simétrica / La distribución tiende a ser simétrica / La distribución presenta sesgo hacia valores más altos / La distribución presenta sesgo hacia valores más bajos

0.38. Parte 6: Aplicación

Si añadiéramos un dato muy grande (un valor atípico) al conjunto de datos, ¿cuál de los siguientes estadísticos se vería más afectado?

Mínimo / Máximo / Media aritmética / Mediana / Rango intercuartílico

0.39. Parte 7: Comprensión

Complete el siguiente enunciado: En un diagrama de caja, la línea dentro de la caja representa la _____, mientras que los extremos de la caja representan el _____ y el _____.

mediana | primer cuartil | tercer cuartil

Retroalimentación:

0.40. Solución con explicaciones básicas

0.40.1. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

El **Diagrama B** es el único que representa correctamente los datos con los valores precisos de:

- Mínimo = 152 cm
- Q1 = 161.8 cm
- Mediana (Q2) = 165 cm
- Q3 = 168.2 cm
- Máximo = 180 cm

Los otros diagramas contienen errores en los valores, la estructura o las etiquetas.

0.40.2. Parte 2: Identificación de error estructural

El **Diagrama D** tiene un error estructural:
Q1 y Q3 están invertidos, lo que hace que la caja sea incorrecta.
En un diagrama de caja correcto, la mediana siempre debe estar dentro de la caja, entre Q1 y Q3, y los bigotes deben terminar en valores reales.

0.40.3. Parte 3: Cálculo básico

El rango intercuartílico (RIC) se calcula como $Q3 - Q1$:
 $RIC = 168.2\text{ cm} - 161.8\text{ cm} = 6.5\text{ cm}$

0.40.4. Parte 4: Interpretación básica

Por definición, entre Q1 y Q3 se encuentra aproximadamente el 50 % de los datos. Esta es una propiedad fundamental de los cuartiles: Q1 es el valor por debajo del cual se encuentra el 25 % de los datos, y Q3 es el valor por debajo del cual se encuentra el 75 % de los datos. Por lo tanto, entre Q1 y Q3 se encuentra el $75\% - 25\% = 50\%$ de los datos.

0.40.5. Parte 5: Conceptos fundamentales

Analizando la posición de la mediana dentro de la caja:

- $Q1 = 161.8\text{ cm}$
- Mediana = 165 cm
- $Q3 = 168.2\text{ cm}$
- Distancia Q1 a Mediana = 3.2 cm
- Distancia Mediana a Q3 = 3.2 cm

Como estas distancias son bastante similares, la distribución tiende a ser simétrica.

0.40.6. Parte 6: Aplicación

Si añadiéramos un dato muy grande (un valor atípico) al conjunto de datos, la **media aritmética** se vería más afectada. La media es sensible a valores extremos, mientras que la mediana y los cuartiles son estadísticos robustos que no se ven tan afectados por valores atípicos.

0.40.7. Parte 7: Comprensión

En un diagrama de caja, la línea dentro de la caja representa la **mediana**, mientras que los extremos de la caja representan el **primer cuartil** y el **tercer cuartil**.

- a) Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Correcto. Este diagrama muestra los valores exactos de los cuartiles calculados a partir de los datos originales. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Incorrecto. El orden de los cuartiles está invertido. / Incorrecto. La línea central representa la mediana, no la media. / Incorrecto. Los términos correctos son primer cuartil y tercer cuartil, no percentiles.
- b) Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Correcto. Este diagrama tiene un error estructural fundamental que contradice la definición de un diagrama de caja.
- c) 6.5
- d) Incorrecto. Aproximadamente el 25 % de los datos está por debajo de Q1, y otro 25 % está por encima de Q3. / Correcto. Por definición, aproximadamente el 50 % de los datos se encuentra entre Q1 y Q3. Esta es una propiedad fundamental de los cuartiles. / Incorrecto. Aproximadamente el 75 % de los datos está por debajo de Q3, no entre Q1 y Q3. / Incorrecto. Aunque el porcentaje exacto puede variar ligeramente con datos discretos, conceptualmente siempre es aproximadamente el 50 %.
- e) Incorrecto. Para que una distribución sea exactamente simétrica, la mediana debería estar exactamente en el centro de la caja y la distancia entre los bigotes debería ser la misma. / Correcto. Como la mediana está ubicada aproximadamente en el centro de la caja (distancia a Q1 $\approx$ distancia a Q3), la distribución tiende a ser simétrica. / Incorrecto. La posición de la mediana no indica un sesgo hacia valores más altos. / Incorrecto. La posición de la mediana no indica un sesgo hacia valores más bajos.
- f) Incorrecto. El mínimo no se ve muy afectado por la adición de un valor atípico grande. / Incorrecto. El máximo cambiará al nuevo valor atípico, pero este cambio no afecta a la interpretación estadística tanto como afecta a la media. / Correcto. La media aritmética es muy sensible a valores extremos y se desplazará significativamente hacia el valor atípico. / Incorrecto. La mediana es un estadístico robusto que no se ve muy afectado por valores atípicos. / Incorrecto. El rango intercuartílico ($Q3 - Q1$) es bastante robusto frente a valores atípicos.

g) Correcto. Esta es la definición correcta de las partes principales de un diagrama de caja.

6. **Escenario:**

En una clase de antropometría, se midió la estatura (en cm) de un grupo de estudiantes. Los datos obtenidos son:

Estudiante

Estatura..cm.

- 1
170
- 2
169
- 3
166
- 4
162
- 5
172
- 6
166
- 7
154
- 8
157
- 9
166
- 10
161
- 11
170
- 12
163
- 13
163
- 14
159
- 15
170
- 16
160
- 17
159
- 18
161

Para analizar estos datos, estudiaremos los diagramas de caja (también llamados diagramas de caja y bigotes o boxplots). Observe los siguientes diagramas y responda:

Diagrama A

Estatura (cm)

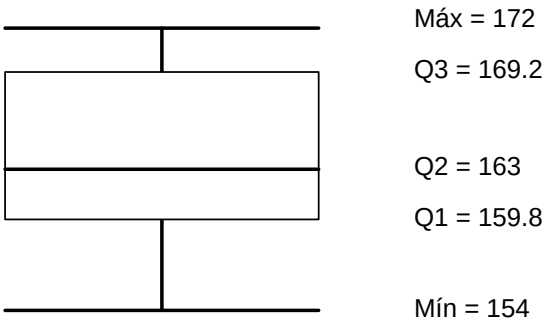


Diagrama B

Estatura (cm)

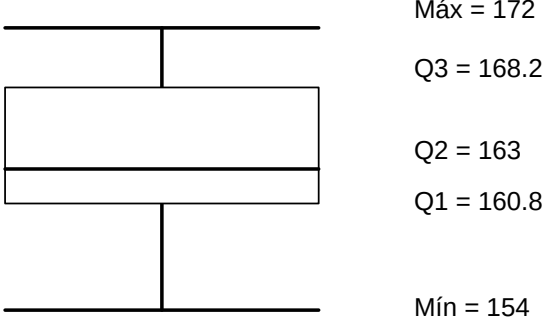
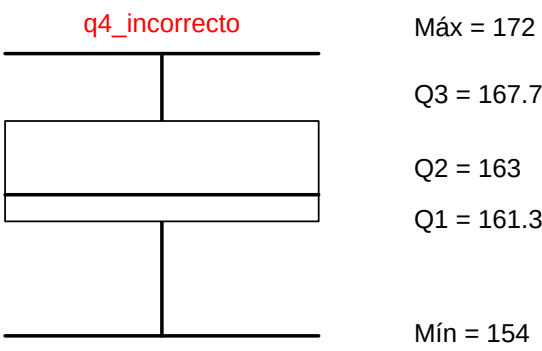
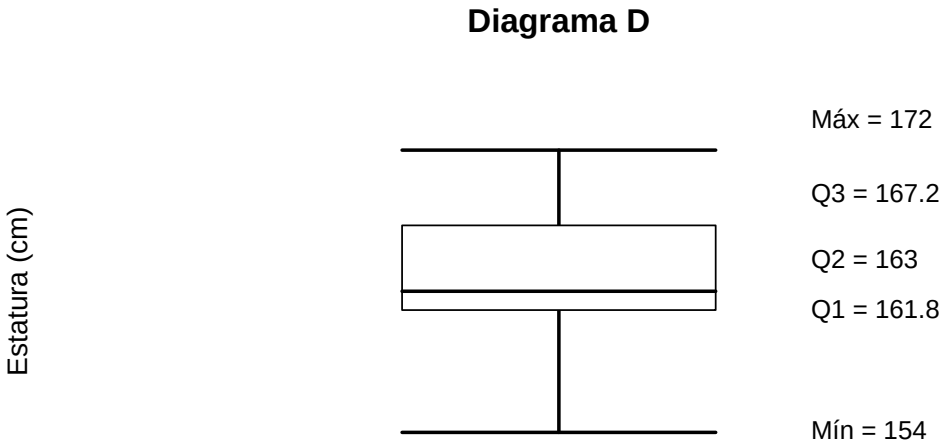


Diagrama C

Estatura (cm)





0.41. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

¿Qué diagrama(s) representa(n) correctamente los datos en cuanto a sus valores de cuartiles (Q1, mediana y Q3)?

Diagrama A / Diagrama B / Diagrama C / Diagrama D / mediana | tercer cuartil | primer cuartil / media | primer cuartil | tercer cuartil / media | percentil 25 | percentil 75

0.42. Parte 2: Identificación de error estructural

¿Qué diagrama tiene un error estructural en la representación? (Un error estructural significa que algún elemento está ubicado donde no debería estar según la definición de diagrama de caja)

Diagrama A / Diagrama B / Diagrama C / Diagrama D

0.43. Parte 3: Cálculo básico

Calcule el rango intercuartílico (RIC) de los datos. Recuerde que $RIC = Q3 - Q1$.

0.44. Parte 4: Interpretación básica

Aproximadamente, ¿qué porcentaje de los datos se encuentra entre Q1 y Q3 (dentro de la “caja” del diagrama)?

25 % / 50 % / 75 % / Depende del número de datos

0.45. Parte 5: Conceptos fundamentales

Basándose en la posición de la mediana dentro de la caja, ¿qué podemos afirmar sobre la distribución de estos datos?

La distribución es exactamente simétrica / La distribución tiende a ser simétrica / La distribución presenta sesgo hacia valores más altos / La distribución presenta sesgo hacia valores más bajos

0.46. Parte 6: Aplicación

Si añadiéramos un dato muy grande (un valor atípico) al conjunto de datos, ¿cuál de los siguientes estadísticos se vería más afectado?

Mínimo / Máximo / Media aritmética / Mediana / Rango intercuartílico

0.47. Parte 7: Comprensión

Complete el siguiente enunciado: En un diagrama de caja, la línea dentro de la caja representa la _____, mientras que los extremos de la caja representan el _____ y el _____.

mediana | primer cuartil | tercer cuartil

Retroalimentación:

0.48. Solución con explicaciones básicas

0.48.1. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

El **Diagrama A** es el único que representa correctamente los datos con los valores precisos de:

- Mínimo = 154 cm
- Q1 = 159.8 cm
- Mediana (Q2) = 163 cm
- Q3 = 169.2 cm
- Máximo = 172 cm

Los otros diagramas contienen errores en los valores, la estructura o las etiquetas.

0.48.2. Parte 2: Identificación de error estructural

El **Diagrama D** tiene un error estructural:

Q1 y Q3 están invertidos, lo que hace que la caja sea incorrecta.

En un diagrama de caja correcto, la mediana siempre debe estar dentro de la caja, entre Q1 y Q3, y los bigotes deben terminar en valores reales.

0.48.3. Parte 3: Cálculo básico

El rango intercuartílico (RIC) se calcula como Q3 - Q1:

$$\text{RIC} = 169.2 \text{ cm} - 159.8 \text{ cm} = \mathbf{9.5 \text{ cm}}$$

0.48.4. Parte 4: Interpretación básica

Por definición, entre Q1 y Q3 se encuentra aproximadamente el 50 % de los datos. Esta es una propiedad fundamental de los cuartiles: Q1 es el valor por debajo del cual se encuentra el 25 % de los datos, y Q3 es el valor por debajo del cual se encuentra el 75 % de los datos. Por lo tanto, entre Q1 y Q3 se encuentra el 75 % - 25 % = 50 % de los datos.

0.48.5. Parte 5: Conceptos fundamentales

Analizando la posición de la mediana dentro de la caja:

- Q1 = 159.8 cm
- Mediana = 163 cm
- Q3 = 169.2 cm
- Distancia Q1 a Mediana = 3.2 cm
- Distancia Mediana a Q3 = 6.2 cm

Como estas distancias son diferentes (la distancia de la mediana a Q3 es mayor), la distribución presenta sesgo hacia valores más altos.

0.48.6. Parte 6: Aplicación

Si añadiéramos un dato muy grande (un valor atípico) al conjunto de datos, la **media aritmética** se vería más afectada. La media es sensible a valores extremos, mientras que la mediana y los cuartiles son estadísticos robustos que no se ven tan afectados por valores atípicos.

0.48.7. Parte 7: Comprensión

En un diagrama de caja, la línea dentro de la caja representa la **mediana**, mientras que los extremos de la caja representan el **primer cuartil** y el **tercer cuartil**.

- a) Correcto. Este diagrama muestra los valores exactos de los cuartiles calculados a partir de los datos originales. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Incorrecto. El orden de los cuartiles está invertido. / Incorrecto. La línea central representa la mediana, no la media. / Incorrecto. Los términos correctos son primer cuartil y tercer cuartil, no percentiles.
- b) Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Correcto. Este diagrama tiene un error estructural fundamental que contradice la definición de un diagrama de caja.
- c) 9.5
- d) Incorrecto. Aproximadamente el 25 % de los datos está por debajo de Q1, y otro 25 % está por encima de Q3. / Correcto. Por definición, aproximadamente el 50 % de los datos se encuentra entre Q1 y Q3. Esta es una propiedad fundamental de los cuartiles. / Incorrecto. Aproximadamente el 75 % de los datos está por debajo de Q3, no entre Q1 y Q3. / Incorrecto. Aunque el porcentaje exacto puede variar ligeramente con datos discretos, conceptualmente siempre es aproximadamente el 50 %.
- e) Incorrecto. Para que una distribución sea exactamente simétrica, la mediana debería estar exactamente en el centro de la caja y la distancia entre los bigotes debería ser la misma. / Incorrecto. La posición de la mediana dentro de la caja no indica que la distribución sea aproximadamente simétrica. / Correcto. Como la distancia de la mediana a Q3 es mayor que la distancia a Q1, la distribución presenta un sesgo hacia valores más altos (sesgo positivo). / Incorrecto. La posición de la mediana no indica un sesgo hacia valores más bajos.
- f) Incorrecto. El mínimo no se ve muy afectado por la adición de un valor atípico grande. / Incorrecto. El máximo cambiará al nuevo valor atípico, pero este cambio no afecta a la interpretación estadística tanto como afecta a la media. / Correcto. La media aritmética es muy sensible a valores extremos y se desplazará significativamente hacia el valor atípico. / Incorrecto. La mediana es un estadístico robusto que no se ve muy afectado por valores atípicos. / Incorrecto. El rango intercuartílico (Q3-Q1) es bastante robusto frente a valores atípicos.
- g) Correcto. Esta es la definición correcta de las partes principales de un diagrama de caja.

7. Escenario:

En una clase de antropometría, se midió la estatura (en cm) de un grupo de estudiantes. Los datos obtenidos son:

Estudiante

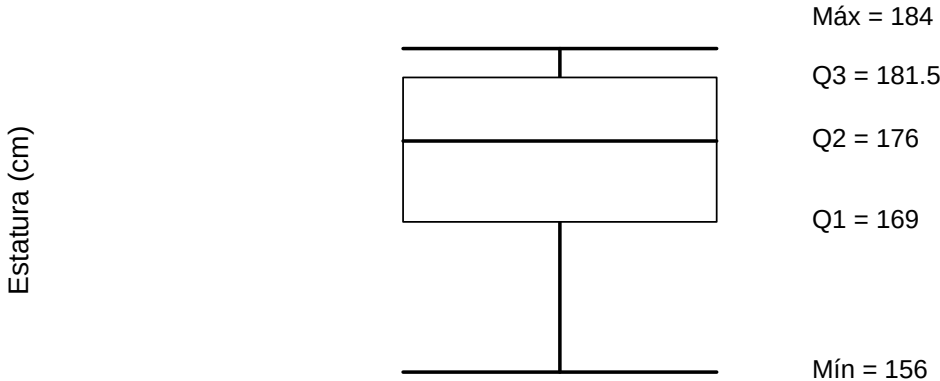
Estatura..cm.

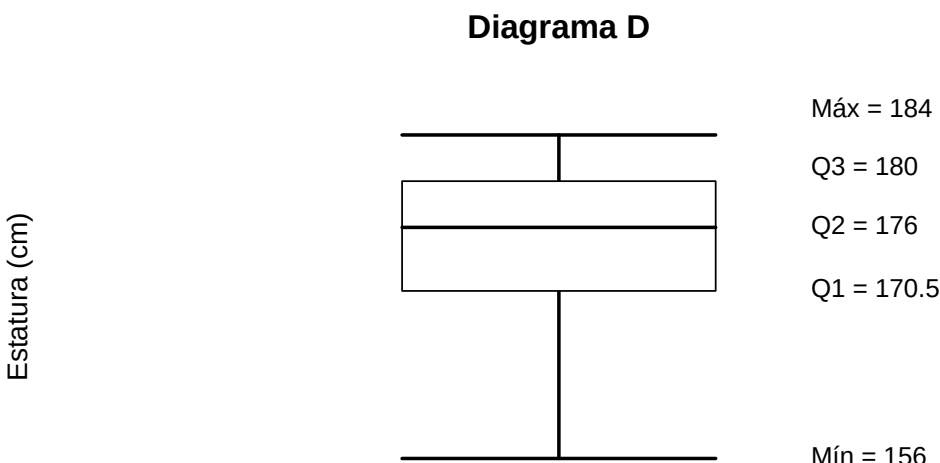
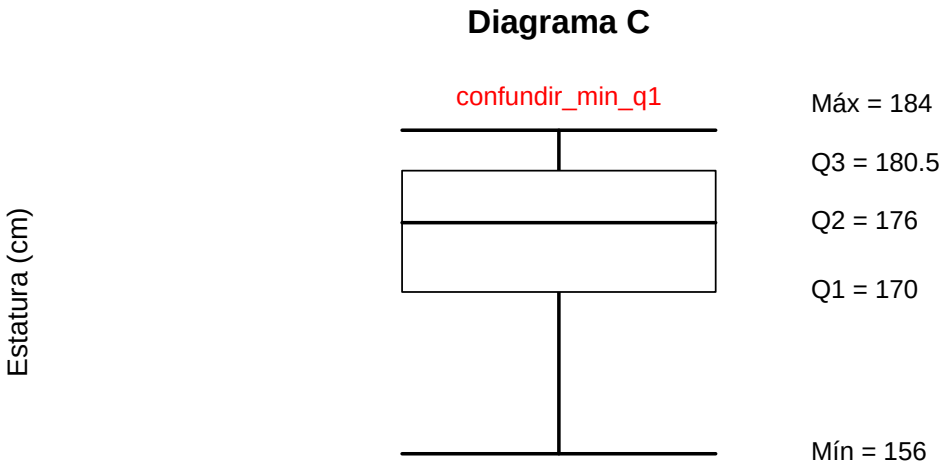
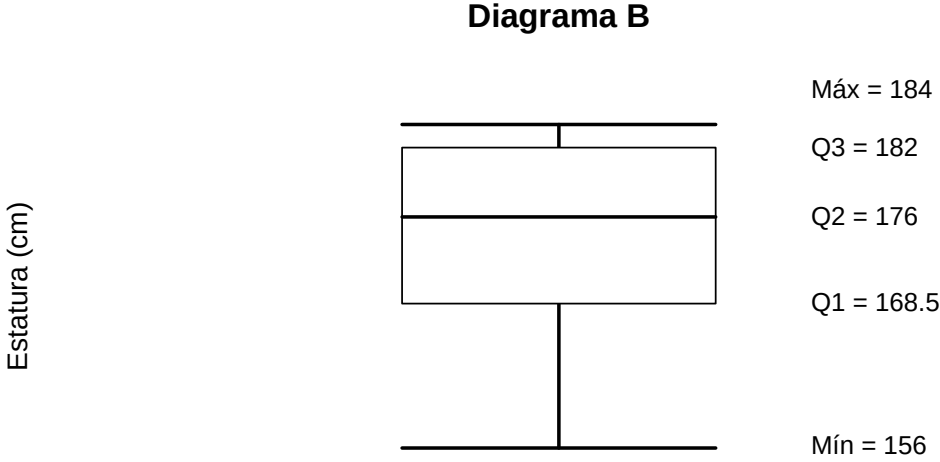
- 1
- 179
- 2
- 170
- 3
- 178
- 4
- 156
- 5
- 176
- 6
- 166
- 7
- 176
- 8
- 179
- 9
- 164
- 10
- 184
- 11
- 166
- 12
- 170

13
181
14
184
15
168
16
175
17
179
18
182
19
169
20
182
21
182
22
168
23
183
24
169
25
184

Para analizar estos datos, estudiaremos los diagramas de caja (también llamados diagramas de caja y bigotes o boxplots). Observe los siguientes diagramas y responda:

Diagrama A





0.49. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

¿Qué diagrama(s) representa(n) correctamente los datos en cuanto a sus valores de cuartiles (Q1, mediana y Q3)?

Diagrama A / Diagrama B / Diagrama C / Diagrama D / mediana | tercer cuartil | primer cuartil / media | primer cuartil | tercer cuartil / media | percentil 25 | percentil 75

0.50. Parte 2: Identificación de error estructural

¿Qué diagrama tiene un error estructural en la representación? (Un error estructural significa que algún elemento está ubicado donde no debería estar según la definición de diagrama de caja)

Diagrama A / Diagrama B / Diagrama C / Diagrama D

0.51. Parte 3: Cálculo básico

Calcule el rango intercuartílico (RIC) de los datos. Recuerde que $RIC = Q3 - Q1$.

0.52. Parte 4: Interpretación básica

Aproximadamente, ¿qué porcentaje de los datos se encuentra entre Q1 y Q3 (dentro de la “caja” del diagrama)?

25 % / 50 % / 75 % / Depende del número de datos

0.53. Parte 5: Conceptos fundamentales

Basándose en la posición de la mediana dentro de la caja, ¿qué podemos afirmar sobre la distribución de estos datos?

La distribución es exactamente simétrica / La distribución tiende a ser simétrica / La distribución presenta sesgo hacia valores más altos / La distribución presenta sesgo hacia valores más bajos

0.54. Parte 6: Aplicación

Si añadiéramos un dato muy grande (un valor atípico) al conjunto de datos, ¿cuál de los siguientes estadísticos se vería más afectado?

Mínimo / Máximo / Media aritmética / Mediana / Rango intercuartílico

0.55. Parte 7: Comprensión

Complete el siguiente enunciado: En un diagrama de caja, la línea dentro de la caja representa la _____, mientras que los extremos de la caja representan el _____ y el _____.

mediana | primer cuartil | tercer cuartil

Retroalimentación:

0.56. Solución con explicaciones básicas

0.56.1. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

El **Diagrama B** es el único que representa correctamente los datos con los valores precisos de:

- Mínimo = 156 cm
- Q1 = 168.5 cm
- Mediana (Q2) = 176 cm
- Q3 = 182 cm
- Máximo = 184 cm

Los otros diagramas contienen errores en los valores, la estructura o las etiquetas.

0.56.2. Parte 2: Identificación de error estructural

El **Diagrama D** tiene un error estructural:
Q1 y Q3 están invertidos, lo que hace que la caja sea incorrecta.
En un diagrama de caja correcto, la mediana siempre debe estar dentro de la caja, entre Q1 y Q3, y los bigotes deben terminar en valores reales.

0.56.3. Parte 3: Cálculo básico

El rango intercuartílico (RIC) se calcula como Q3 - Q1:
RIC = 182 cm - 168.5 cm = **13.5 cm**

0.56.4. Parte 4: Interpretación básica

Por definición, entre Q1 y Q3 se encuentra aproximadamente el 50 % de los datos. Esta es una propiedad fundamental de los cuartiles: Q1 es el valor por debajo del cual se encuentra el 25 % de los datos, y Q3 es el valor por debajo del cual se encuentra el 75 % de los datos. Por lo tanto, entre Q1 y Q3 se encuentra el 75 % - 25 % = 50 % de los datos.

0.56.5. Parte 5: Conceptos fundamentales

Analizando la posición de la mediana dentro de la caja:

- Q1 = 168.5 cm
- Mediana = 176 cm
- Q3 = 182 cm
- Distancia Q1 a Mediana = 7.5 cm
- Distancia Mediana a Q3 = 6 cm

Como estas distancias son bastante similares, la distribución tiende a ser simétrica.

0.56.6. Parte 6: Aplicación

Si añadiéramos un dato muy grande (un valor atípico) al conjunto de datos, la **media aritmética** se vería más afectada. La media es sensible a valores extremos, mientras que la mediana y los cuartiles son estadísticos robustos que no se ven tan afectados por valores atípicos.

0.56.7. Parte 7: Comprensión

En un diagrama de caja, la línea dentro de la caja representa la **mediana**, mientras que los extremos de la caja representan el **primer cuartil** y el **tercer cuartil**.

- a) Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Correcto. Este diagrama muestra los valores exactos de los cuartiles calculados a partir de los datos originales. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Incorrecto. El orden de los cuartiles está invertido. / Incorrecto. La línea central representa la mediana, no la media. / Incorrecto. Los términos correctos son primer cuartil y tercer cuartil, no percentiles.
- b) Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Correcto. Este diagrama tiene un error estructural fundamental que contradice la definición de un diagrama de caja.
- c) 13.5
- d) Incorrecto. Aproximadamente el 25 % de los datos está por debajo de Q1, y otro 25 % está por encima de Q3. / Correcto. Por definición, aproximadamente el 50 % de los datos se encuentra entre Q1 y Q3. Esta es una propiedad fundamental de los cuartiles. / Incorrecto. Aproximadamente el 75 % de los datos está por debajo de Q3, no entre Q1 y Q3. / Incorrecto. Aunque el porcentaje exacto puede variar ligeramente con datos discretos, conceptualmente siempre es aproximadamente el 50 %.
- e) Incorrecto. Para que una distribución sea exactamente simétrica, la mediana debería estar exactamente en el centro de la caja y la distancia entre los bigotes debería ser la misma. / Correcto. Como la mediana está ubicada aproximadamente en el centro de la caja (distancia a Q1 ≈ distancia a Q3), la distribución tiende a ser simétrica. / Incorrecto. La posición de la mediana no indica un sesgo hacia valores más altos. / Incorrecto. La posición de la mediana no indica un sesgo hacia valores más bajos.
- f) Incorrecto. El mínimo no se ve muy afectado por la adición de un valor atípico grande. / Incorrecto. El máximo cambiará al nuevo valor atípico, pero este cambio no afecta a la interpretación estadística tanto como afecta a la media. / Correcto. La media aritmética es muy sensible a valores extremos y se desplazará significativamente hacia el valor atípico. / Incorrecto. La mediana es un estadístico robusto que no se ve muy afectado por valores atípicos. / Incorrecto. El rango intercuartílico (Q3-Q1) es bastante robusto frente a valores atípicos.

g) Correcto. Esta es la definición correcta de las partes principales de un diagrama de caja.